Teme proiect PPOO 2026/2027

Tema 1 – Aplicație Java pentru gestiunea tranzacțiilor în sistemele de e-banking

Să se dezvolte o aplicație Java destinată gestionării tranzacțiilor realizate într-un sistem de e-banking. Aplicația trebuie să permită încărcarea, prelucrarea, actualizarea și salvarea datelor referitoare la tranzacții, utilizând exclusiv fișiere pentru stocarea acestora.
Cerințe principale:

1. Utilizarea fișierelor
    - Datele aplicației vor fi stocate în fișiere text și/sau binare.
    - Nu se va utiliza o bază de date.
    - Aplicația va citi datele inițiale din fișiere la pornire.
    - În urma operațiilor efectuate, datele din fișiere vor fi actualizate și salvate.
2. Structuri de date
    - Se vor utiliza vectori (tablouri) pentru stocarea și prelucrarea unor date.
    - Se vor utiliza colecții Java (de exemplu ArrayList, HashMap, HashSet), acolo unde este necesar.
3. Gestionarea tranzacțiilor
    - Aplicația trebuie să permită efectuarea unor operații asupra tranzacțiilor bancare.
    - Datele trebuie să poată fi prelucrate și modificate în funcție de operațiile realizate de utilizator.
    - Modificările efectuate în aplicație trebuie să se reflecte în fișierele de date.
4. Persistența datelor
    - Datele trebuie păstrate și după închiderea aplicației.
    - La următoarea pornire, aplicația trebuie să poată reîncărca datele actualizate din fișiere.
    - Persistența se va realiza exclusiv prin fișiere, fără utilizarea unei baze de date.

Aplicația trebuie să simuleze, la un nivel simplificat, gestionarea tranzacțiilor într-un sistem de e-banking, demonstrând utilizarea în Java a fișierelor, vectorilor, colecțiilor și mecanismelor de persistență a datelor.

Tema 2 – Aplicație Java pentru gestiunea unei biblioteci

Să se dezvolte o aplicație Java destinată gestionării colecțiilor de cărți ale unei biblioteci. Aplicația trebuie să permită stocarea, gestionarea, căutarea și prelucrarea informațiilor despre cărți, precum și generarea unor rapoarte pe baza datelor existente.
Cerințe principale:

1. Gestionarea cărților
    - Pentru fiecare carte se vor păstra informații relevante, precum: titlu, autor, an de publicare, colecție/categorie și starea cărții (disponibilă sau împrumutată).
    - Aplicația trebuie să permită adăugarea și gestionarea cărților din bibliotecă.
    - Se vor putea înregistra informații despre împrumuturile efectuate.
2. Utilizarea fișierelor

- Datele aplicației vor fi stocate în fișiere text și/sau binare.
- Nu se va utiliza o bază de date.
- La pornirea aplicației, datele vor fi încărcate din fișiere.
- După efectuarea modificărilor, fișierele vor fi actualizate.

3. Structuri de date
   - Se vor utiliza vectori (tablouri) pentru anumite operații de stocare și prelucrare.
   - Se vor utiliza colecții Java, precum ArrayList, HashMap, HashSet etc., în funcție de necesități.
4. Operații asupra datelor: aplicația trebuie să permită realizarea unor operații de căutare și filtrare a cărților, de exemplu:
   - afișarea tuturor cărților scrise de un anumit autor;
   - afișarea cărților dintr-o anumită colecție/categorie, de exemplu Informatică;
   - identificarea cărților împrumutate la o anumită dată;
   - identificarea cărților disponibile sau împrumutate;
   - căutarea unei cărți după titlu, autor sau alte criterii relevante.
5. Generarea de rapoarte: aplicația trebuie să permită generarea unor rapoarte pe baza informațiilor din bibliotecă. Exemple:
   - raport cu toate cărțile unui anumit autor;
   - raport cu toate cărțile dintr-o anumită colecție;
   - raport cu cărțile împrumutate la o anumită dată;
   - alte rapoarte relevante pentru gestionarea bibliotecii.
6. Persistența datelor
   - Toate modificările efectuate în aplicație trebuie să fie salvate în fișiere.
   - Datele trebuie să rămână disponibile după închiderea aplicației.
   - La o nouă pornire, aplicația trebuie să poată încărca datele salvate anterior.
   - Persistența se va realiza exclusiv prin fișiere, fără utilizarea unei baze de date.

Aplicația trebuie să simuleze, la un nivel simplificat, sistemul informatic al unei biblioteci și să demonstreze utilizarea în Java a fișierelor, vectorilor, colecțiilor, operațiilor de prelucrare a datelor și mecanismelor de persistență.

Tema 3 – Aplicație Java pentru gestiunea unui magazin online

Să se dezvolte o aplicație Java destinată gestionării produselor unui magazin online. Aplicația trebuie să permită administrarea produselor și realizarea operațiilor de bază asupra acestora, cunoscute sub denumirea de CRUD:

- Create – adăugarea unui produs nou;
- Read – vizualizarea și căutarea produselor existente;
- Update – modificarea informațiilor unui produs;
- Delete – ștergerea unui produs.

Cerințe principale:

1. Gestionarea produselor
   - Pentru fiecare produs se vor păstra informații relevante, precum: identificator, denumire, categorie, preț, cantitate/stoc și alte caracteristici considerate necesare.
   - Aplicația trebuie să permită adăugarea, afișarea, modificarea și ștergerea produselor.

2. Operații CRUD: aplicația trebuie să implementeze următoarele operații:
    - Adăugare: introducerea unui produs nou în sistem;
    - Vizualizare: afișarea produselor existente și, eventual, căutarea/filtrarea acestora;
    - Modificare: actualizarea informațiilor unui produs existent;
    - Ștergere: eliminarea unui produs din sistem.
3. Persistența datelor
    - Aplicația nu va utiliza o bază de date.
    - Datele produselor trebuie păstrate și după închiderea aplicației.
    - Persistența se va realiza printr-o soluție alternativă, de exemplu:
        - salvarea datelor în fișiere text;
        - salvarea datelor în fișiere binare;
        - utilizarea unor colecții de obiecte, împreună cu salvarea acestora în fișiere.
    - La pornirea aplicației, datele salvate anterior trebuie încărcate.
    - Orice operație CRUD care modifică datele trebuie să fie reflectată în spațiul de stocare utilizat.
4. Structura aplicației
    - Produsele vor fi reprezentate prin obiecte Java.
    - Produsele pot fi gestionate folosind colecții Java, cum ar fi ArrayList, HashMap etc.
    - Aplicația trebuie să asigure validarea datelor introduse și tratarea situațiilor de eroare, acolo unde este necesar.

Aplicația trebuie să simuleze, la un nivel simplificat, sistemul de gestionare a produselor unui magazin online și să demonstreze implementarea operațiilor CRUD, utilizarea claselor și obiectelor Java, a colecțiilor și a unui mecanism de persistență a datelor fără utilizarea unei baze de date.

Tema 4 – Aplicație Java pentru gestiunea fișierelor multimedia

Să se dezvolte o aplicație Java care să permită gestionarea fișierelor multimedia existente în anumite directoare de pe hard disk. Aplicația va monitoriza una sau mai multe locații (directoare) indicate de utilizator. Lista directoarelor monitorizate va fi păstrată într-un fișier text aflat în folderul aplicației.

Cerințe principale:

1. Gestionarea directoarelor monitorizate
    - Aplicația trebuie să permită vizualizarea listei de directoare monitorizate.
    - Utilizatorul trebuie să poată adăuga un director nou în lista locațiilor monitorizate.
    - Utilizatorul trebuie să poată elimina un director din lista locațiilor monitorizate.
    - Adăugarea sau eliminarea unui director trebuie să actualizeze automat fișierul text care conține lista locațiilor.
2. Fișierul cu locațiile monitorizate
    - Lista directoarelor va fi stocată într-un fișier text aflat în folderul aplicației.
    - Fiecare locație va fi identificată prin calea către directorul respectiv.
    - La pornirea aplicației, lista locațiilor trebuie încărcată din fișier.

- La modificarea listei, fișierul trebuie actualizat.

3. Important privind ștergerea unei locații
   - Atunci când utilizatorul elimină o locație din aplicație, se va șterge doar referința către acel director din fișierul text.
   - Directorul și fișierele existente în acesta nu vor fi șterse de pe hard disk.
4. Gestionarea fișierelor multimedia: aplicația trebuie să identifice și să gestioneze fișierele multimedia din directoarele monitorizate.
   Vor fi luate în considerare cel puțin următoarele formate:
   - audio: .mp3, .wav;
   - imagini: .jpg, .png.

   Aplicația poate permite, în funcție de cerințele implementării:
   - afișarea fișierelor multimedia găsite;
   - identificarea tipului fișierului;
   - afișarea informațiilor despre fișier, precum nume, extensie, dimensiune și locație;
   - filtrarea fișierelor după tip sau extensie.
5. Meniul aplicației: aplicația va avea un meniu prin intermediul căruia utilizatorul să poată realiza operațiile principale, precum:
   - afișarea directoarelor monitorizate;
   - adăugarea unei locații;
   - ștergerea unei locații;
   - afișarea fișierelor multimedia din locațiile monitorizate;
   - filtrarea sau căutarea fișierelor multimedia;
   - ieșirea din aplicație.
6. Gestionarea erorilor
   - Aplicația trebuie să verifice dacă locația introdusă de utilizator există și reprezintă un director valid.
   - Trebuie tratate situațiile în care fișierul cu locații nu există, nu poate fi citit sau nu poate fi modificat.
   - Aplicația trebuie să gestioneze corespunzător situațiile în care un director monitorizat nu mai există sau nu poate fi accesat.

Aplicația trebuie să ofere un mecanism simplu de monitorizare și gestionare a fișierelor multimedia din mai multe locații de pe hard disk, demonstrând utilizarea în Java a fișierelor, directoarelor, operațiilor de I/O, lucrului cu căi și extensii de fișiere și gestionării excepțiilor.

Tema 5 – Aplicație Java pentru gestiunea comenzilor unui restaurant

Să se dezvolte o aplicație Java destinată gestionării comenzilor unui restaurant. Aplicația trebuie să permită înregistrarea, gestionarea și prelucrarea comenzilor, precum și generarea unor rapoarte pe baza acestora.
Cerințe principale:

1. Gestionarea produselor
   - Aplicația va utiliza o listă de produse disponibile în restaurant.
   - Pentru fiecare produs se vor putea păstra informații precum: identificator, denumire, categorie, preț și alte caracteristici relevante.
   - Produsele vor putea fi utilizate în cadrul comenzilor.

2. Gestionarea comenzilor
    - Pentru fiecare comandă se vor păstra informații precum: identificatorul comenzii, data și ora, produsele comandate, cantitatea pentru fiecare produs și valoarea totală.
    - Aplicația trebuie să permită înregistrarea comenzilor.
    - Valoarea totală a unei comenzi trebuie calculată pe baza produselor și cantităților comandate.
    - Comenzile trebuie să poată fi vizualizate și prelucrate.
3. Utilizarea fișierelor
    - Datele aplicației vor fi stocate în fișiere text și/sau binare.
    - Nu se va utiliza o bază de date.
    - La pornirea aplicației, datele existente trebuie încărcate din fișiere.
    - După efectuarea unor modificări, datele trebuie salvate și actualizate în fișiere.
4. Structuri de date
    - Se vor utiliza vectori (tablouri) pentru anumite operații de stocare și prelucrare.
    - Se vor utiliza colecții Java, precum ArrayList, HashMap, HashSet etc., în funcție de necesitățile aplicației.
    - Produsele și comenzile vor fi reprezentate prin obiecte Java.
5. Rapoarte și situații: aplicația trebuie să permită generarea unor rapoarte pe baza comenzilor înregistrate. De exemplu:
    - valoarea totală a comenzilor dintr-o anumită zi;
    - numărul total de comenzi realizate într-o anumită perioadă;
    - produsele cele mai vândute, pe baza cantităților comandate;
    - valoarea totală a vânzărilor pentru un anumit produs;
    - comenzile realizate într-o anumită zi;
    - valoarea medie a unei comenzi;
    - alte situații relevante pentru activitatea restaurantului.
6. Persistența datelor
    - Datele trebuie să rămână disponibile după închiderea aplicației.
    - La următoarea pornire, aplicația trebuie să poată încărca datele salvate anterior.
    - Orice comandă nouă sau modificare efectuată trebuie să fie reflectată în fișierele de date.
    - Persistența datelor se va realiza exclusiv prin fișiere, fără utilizarea unei baze de date.
7. Gestionarea erorilor
    - Aplicația trebuie să verifice datele introduse de utilizator.
    - Nu trebuie permisă adăugarea unor produse inexistente într-o comandă.
    - Cantitățile și prețurile trebuie să fie valori valide.
    - Trebuie tratate corespunzător erorile apărute la citirea sau scrierea fișierelor.

Aplicația trebuie să simuleze, la un nivel simplificat, sistemul de gestionare a comenzilor unui restaurant și să demonstreze utilizarea în Java a fișierelor, vectorilor, colecțiilor, claselor și obiectelor, operațiilor de prelucrare a datelor și mecanismelor de persistență. Un element important al aplicației îl reprezintă generarea de rapoarte statistice, care să permită analizarea comenzilor și a vânzărilor restaurantului.